INSTITUTO DESARROLLO

EST009 - MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS
Actividad de Proceso N.º 2 - Unidades 3 a 8
Análisis aplicado con base de datos

Puntaje bruto: 40 puntos. La calificación será posteriormente ponderada a 8 puntos.
Modalidad: individual.
Entrega: miércoles 4 de noviembre de 2026, 18:00.
Archivos a entregar: (1) un PDF con el desarrollo y las respuestas; (2) el script utilizado (preferentemente `.R`) o, si se utiliza otro software, el archivo de sintaxis/código que permita reproducir el análisis.

Objetivo de la actividad

Esta actividad busca integrar los procedimientos trabajados desde la Unidad 3 hasta la Unidad 8. A diferencia de ejercicios anteriores, aquí **no se indicará en cada apartado qué prueba estadística debe utilizarse**. Parte de la evaluación consiste en **identificar la estructura del problema, seleccionar un procedimiento adecuado y justificar la elección antes de calcular**.

La base de datos contiene información ficticia de 72 trabajadores de una organización. El archivo Excel incluye una hoja llamada **Base** y una hoja **Diccionario** con la descripción de las variables.

Reglas de trabajo. Salvo que se indique otra cosa, utilice $\alpha = 0,05$. En toda prueba de hipótesis deben quedar visibles: pregunta, diseño, hipótesis, método elegido, estadístico o resultado relevante, valor p e interpretación en contexto. Un valor p aislado, una captura de pantalla o una respuesta sin justificación metodológica no reciben puntaje completo. En los ejercicios de permutación utilice al menos 4.999 permutaciones y reporte la cantidad utilizada.
Criterio de corrección. Se evaluará tanto la corrección numérica como la trazabilidad del razonamiento: reconocer el diseño, justificar el método, formular la hipótesis que realmente se contrasta y traducir el resultado a una conclusión sustantiva. Los resultados de software deben poder reproducirse con el código entregado.

Parte I. Lectura de la base y selección metodológica - 6 puntos

1. Clasificación de variables (2 puntos). Clasifique, indicando si corresponde, el tipo y la escala de medición de las siguientes variables: `Sector`, `Satisfaccion`, `Educacion_anios`, `Ingreso_mensual_mill_PYG`, `Capacitacion` y `Productividad_Post`. No basta con escribir "cualitativa" o "cuantitativa": cuando sea pertinente distinga entre nominal, ordinal, discreta y continua.

2. Mapa metodológico (4 puntos). Para cada pregunta siguiente indique: (i) estructura del diseño; (ii) variable(s) involucrada(s); (iii) procedimiento que considera más adecuado; y (iv) una justificación de dos o tres líneas.

a) Entre quienes recibieron capacitación, ¿la productividad tiende a aumentar después de la intervención?
b) ¿La satisfacción laboral difiere entre trabajadores con contrato permanente y temporal?
c) ¿Existe asociación entre años de educación e ingreso mensual?
d) ¿La modalidad de trabajo está asociada con el sector al que pertenece el trabajador?

INSTITUTO DESARROLLO

Parte II. Datos pareados: signo y Wilcoxon - 8 puntos

Trabaje únicamente con los trabajadores que recibieron capacitación (`Capacitacion = Sí`). Defina

$$D_i = \text{Productividad_Post}_i - \text{Productividad_Pre}_i.$$

3. Planteamiento (1 punto). Formule H_0 y H_1 para estudiar si la productividad tiende a aumentar después de la capacitación. Explique cuál es la unidad de análisis y por qué los datos son pareados.

4. Inspección de las diferencias (1,5 puntos). Informe: cantidad de diferencias positivas, negativas e iguales a cero; tamaño efectivo n^* para un contraste de signos; y mediana de D_i. Comente brevemente qué muestran estos valores antes de realizar una prueba.

5. Contraste de signos (2 puntos). Realice un contraste de signos exacto. Debe mostrar la distribución binomial utilizada y el cálculo del valor p de cola correspondiente. Redacte una conclusión sustantiva.

6. Wilcoxon de rangos con signo (2 puntos). Analice el mismo problema con Wilcoxon para datos pareados. Reporte el estadístico que devuelve el software, el valor p, el tratamiento de las diferencias iguales a cero y la conclusión.

7. Comparación de métodos (1,5 puntos). Explique por qué el contraste de signos y Wilcoxon pueden producir valores p distintos aun cuando utilizan los mismos pares. Señale qué información conserva cada procedimiento y qué supuesto adicional es relevante para la interpretación clásica de Wilcoxon como contraste de localización.

Parte III. Dos muestras independientes - 6 puntos

Analice la variable `Satisfaccion` según `Contrato` (Permanente/Temporal).

8. Selección y formulación (2 puntos). Formule la pregunta estadística y las hipótesis. Justifique el procedimiento elegido considerando la escala de `Satisfaccion`, la independencia de los grupos y la presencia esperable de empates.

9. Descripción y prueba (3 puntos). Informe el tamaño de cada grupo, mediana y rango intercuartílico de satisfacción. Realice la prueba seleccionada, reporte el estadístico y el valor p.

10. Interpretación (1 punto). Concluya en términos de la pregunta de investigación. Distinga claramente entre "no rechazar H_0" y demostrar que los grupos son iguales.

Parte IV. Asociación, regresión y permutación - 8 puntos

Estudie la relación entre `Educacion_anios` e `Ingreso_mensual_mill_PYG`.

11. Exploración gráfica (1 punto). Presente un gráfico de dispersión y describa dirección, intensidad aparente y posibles observaciones que merezcan atención.

12. Spearman (2 puntos). Calcule la correlación de rangos de Spearman, formule las hipótesis correspondientes, reporte ρ_s y el valor p, e interprete el resultado sin confundir asociación con causalidad.

13. Regresión simple (2 puntos). Estime el modelo

$$\text{Ingreso}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Educacion}_i + \varepsilon_i.$$

Reporte $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$, R^2 y el valor p asociado a la pendiente. Interprete la pendiente en las unidades originales de la base.

14. Prueba por permutaciones (2 puntos). Evalúe la hipótesis de ausencia de asociación permutando una de las dos variables y recalculando $|\rho_s|$ en cada permutación. Utilice al menos 4.999 permutaciones. Explique qué se mantiene fijo, qué se permuta y cómo obtiene el valor p.

15. Comparación (1 punto). Compare lo que responden Spearman, la regresión lineal y la prueba por permutaciones. No son tres formas idénticas de hacer la misma pregunta.

Parte V. Tabla de contingencia e independencia - 5 puntos

Estudie la relación entre `Sector` y `Modalidad`.

16. Tabla observada y esperada (1 punto). Construya la tabla de contingencia de frecuencias observadas y obtenga las frecuencias esperadas bajo independencia.

17. Hipótesis y estadístico (1 punto). Formule H_0 y H_1 y calcule el estadístico χ^2 de Pearson. Indique sus grados de libertad.

18. Inferencia por dos vías (2 puntos). Obtenga: (a) el valor p usando la distribución χ^2 de referencia; y (b) un valor p mediante permutaciones de una de las variables, conservando la otra fija. Utilice al menos 4.999 permutaciones.

19. Interpretación (1 punto). Compare ambos resultados y explique qué significa concluir que dos variables categóricas están asociadas. No interprete el resultado como causalidad.

Parte VI. Varias muestras y razonamiento multivariado - 7 puntos

20. ANOVA por permutaciones (5 puntos). Compare `Ganancia_Productividad` entre los tres sectores.

a) Informe media y mediana de la ganancia en cada sector. (1 punto)
b) Formule la hipótesis global y calcule el estadístico F observado del ANOVA de un factor. (1,5 puntos)
c) Construya una distribución de referencia permutando las etiquetas de `Sector`, conservando los tamaños de los grupos, y recalculando F en cada permutación. Utilice al menos 4.999 permutaciones. Reporte el valor p. (1,5 puntos)
d) Interprete el resultado. Si rechaza la hipótesis global, explique qué puede concluir y qué no puede concluir todavía sobre pares específicos de sectores. (1 punto)

21. Extensión multivariada (2 puntos). Suponga ahora que el interés es comparar simultáneamente entre sectores el perfil formado por `Productividad_Post`, `Puntaje_Digital` y `Trabajo_Equipo`. En un máximo de 250 palabras:

a) formule la pregunta y una hipótesis nula global;
b) explique por qué realizar tres pruebas separadas no responde exactamente a la misma pregunta multivariada;
c) proponga un enfoque multivariado razonable (por ejemplo MANOVA por permutaciones o un procedimiento basado en distancias);
d) explique por qué la estandarización puede ser importante antes de construir una matriz de distancias cuando las variables están en escalas diferentes.